Assignment

Week #13

1. **Sol. (1)** 由于曲面和所在空间维数相同, 故每个局部坐标系均为微分同胚. 由于两个集合均为开集, 从而 (作为曲面) 没有边界.

   (2) 两个曲面的边界均为

   $$\partial S_1 = \partial S_2 = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\right\}.$$

2. **Pf.** 设 p 附近的局部坐标系 (V, ψ) 满足 $\psi^{-1}(V) = \mathbb{H}^k$ 且 $\psi^{-1}(p) \in \partial \mathbb{H}^k$. 如果存在另一个局部坐标系 (U, φ), 满足 $\varphi^{-1}(U)$ 为 $\mathbb{R}^k$ 中的一个开集, 则在 $U \cap V$ 上

   $$\psi^{-1} \circ \varphi : \varphi^{-1}(U \cap V) \to \psi^{-1}(U \cap V)$$

   为 C^m-微分同胚. 设 p 在 ψ 下的坐标为 $\mathbf{s}$, 在 φ 下的坐标为 $\mathbf{t}$, 则由于 $U \cap V$ 包含 p 附近的一片曲面, $\varphi^{-1}(U \cap V)$ 和 $\psi^{-1}(U \cap V)$ 分别包含 $\mathbf{t}$ 和 $\mathbf{s}$ 的一个邻域. 考虑 $\mathbf{t}$ 的一个开邻域 $D_t \subseteq \varphi^{-1}(U \cap V) \subseteq \mathbb{R}^k$, 则

   $$D_s := \psi^{-1} \circ \varphi(D_t) \subseteq \psi^{-1}(U \cap V) \subseteq \mathbb{H}^k$$

   也为 $\mathbf{s}$ 的一个开邻域, 但这是不可能的, 因为 $\mathbf{s} \in \partial \mathbb{H}^k$, 不存在它的包含于 $\mathbb{H}^k$ 的邻域. 从而不存在这样的坐标系 (U, φ). □

3. **Sol.** 我们直接给出局部坐标系 (V, ψ), 其中

   $$V = U \cap \partial S = \left\{(x,y) \mid x^2 + y^2 = 1, x \neq -1\right\},$$
   $$\psi = \varphi|_{r=1} : (-\pi, \pi) \to V, \quad \theta \mapsto (\cos\theta, \sin\theta),$$

   这一局部坐标系给出的定向即为题中坐标系的诱导定向.

4. **Sol. (1)** 直接计算第一型曲线积分有

   $$L = \int_0^{\pi/4} \sqrt{(-a\sin t)^2 + (a\cos t)^2 + (-a\tan t)^2}\,\mathrm{d}t = |a| \log\left(\sqrt{2}+1\right).$$

   (2) 曲线有参数表示

   $$x = 2at^2, \quad y = \frac{8}{3}at^{3/2}, \quad z = 2at.$$

   其中 $t \in (0,1)$. 于是计算第一型曲线积分有

   $$L = \int_0^1 \sqrt{(4at)^2 + \left(4a\sqrt{t}\right)^2 + (2a)^2}\,\mathrm{d}t = 4|a|.$$

   (3) 曲线有参数表示

$$x = at^2, \quad y = at - \frac{1}{3}at^3, \quad z = at + \frac{1}{3}at^3,$$

其中 $t \in \left(0, \sqrt{x/a}\right)$. 于是计算第一型曲线积分有

$$L = \int_0^{\sqrt{x/a}} \sqrt{(2at)^2 + (a - at^2)^2 + (a + at^2)^2}\,\mathrm{d}t = \left(\frac{x}{3} + a\right)\sqrt{\frac{2x}{a}}.$$

5. Sol. (1) 由对称性, 只用计算 $x > 0$ 部分. 所求曲面为 $S := \left\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = a^2, -x < z < x\right\}$. 曲面有参数表示

$$x = a\cos\theta, \quad y = a\sin\theta, \quad z = ta\cos\theta,$$

其中 $\theta \in (-\pi/2, \pi/2), t \in (-1, 1)$. 此时其 Gram 矩阵的行列式

$$\det \mathbf{G} = \begin{vmatrix} a^2 + t^2a^2\sin^2\theta & -ta^2\sin\theta\cos\theta \\ -ta^2\sin\theta\cos\theta & a^2\cos^2\theta \end{vmatrix} = a^4\cos^2\theta,$$

于是计算第一型曲面积分有

$$S = 2\int_{-1}^{1}\mathrm{d}t\int_{-\pi/2}^{\pi/2} a^2\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = 8a^2.$$

(2) 曲面有参数表示

$$(x, y, z) = \varphi(\theta, t),$$
$$x = a\cos\theta, \quad y = bt\sin\theta, \quad z = \pm\sqrt{a^2 - b^2t^2}\sin\theta,$$

其中 $\theta \in (0, 2\pi), t \in (0, 1)$. 由对称性, 只计算 $z = \sqrt{a^2 - b^2t^2}\sin\theta$ 的部分, 此时

$$\frac{\partial\varphi}{\partial\theta} = \left(-a\sin\theta, bt\cos\theta, \sqrt{a^2 - b^2t^2}\cos\theta\right),$$
$$\frac{\partial\varphi}{\partial t} = \left(0, b\cos\theta, \frac{-b^2t\cos\theta}{\sqrt{a^2 - b^2t^2}}\right),$$

从而其 Gram 矩阵的行列式

$$\det \mathbf{G} = \begin{vmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & \frac{a^2b^2\cos^2\theta}{a^2 - b^2t^2} \end{vmatrix} = \frac{a^4b^2\cos^2\theta}{a^2 - b^2t^2}.$$

于是计算第一型曲面积分有

$$S = 2\int_0^1 \mathrm{d}t\int_0^{2\pi} \frac{a^2b|\cos\theta|}{\sqrt{a^2 - b^2t^2}}\,\mathrm{d}\theta = 2a^2\int_0^1 \frac{b\,\mathrm{d}t}{\sqrt{a^2 - b^2t^2}}\int_0^{2\pi} |\cos\theta|\,\mathrm{d}\theta = 8a^2\arcsin\frac{b}{a}.$$

(3) 曲面有参数表示

$$(x, y, z) = \varphi(\theta, t),$$
$$z = \frac{1}{2}at^2, \quad x = at\cos\theta, \quad y = at\sin\theta,$$

从而限制条件变为 $t^2 \leq \sin 2\theta$. 于是曲面对应的坐标范围为

$$\left\{(t,\theta) \mid t \in (0,1), \theta \in (0,2\pi), \sin 2\theta > t^2\right\}.$$

由对称性, 只需要计算 $\theta \in (0,\pi/2)$ 的部分. 此时

$$\begin{aligned}\frac{\partial \varphi}{\partial \theta} &= (-at\sin\theta, at\cos\theta, 0),\\ \frac{\partial \varphi}{\partial t} &= (a\cos\theta, a\sin\theta, at),\end{aligned}$$

从而其 Gram 矩阵的行列式

$$\det \mathbf{G} = \begin{vmatrix} a^2t^2 & 0 \\ 0 & a^2 + a^2t^2 \end{vmatrix} = a^4t^2(1+t^2),$$

于是计算第一型曲面积分有

$$\begin{aligned}S &= 2\int_0^1 a^2 t\sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t \int_{\frac{1}{2}\arcsin t^2}^{\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\arcsin t^2} \mathrm{d}\theta = 2\int_0^1 a^2 t\sqrt{1+t^2}\arccos t^2\,\mathrm{d}t\\ &= 2a^2\int_0^1 \sqrt{1+t^2}\arccos t^2\,\mathrm{d}t \xlongequal{x=t^2} a^2\int_0^1 \sqrt{1+x}\arccos x\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{2}{3}a^2\int_0^1 \arccos x\,\mathrm{d}(1+x)^{3/2} = \frac{2}{3}a^2\left[\arccos x(1+x)^{3/2}\right]_0^1 + \frac{2}{3}a^2\int_0^1 \sqrt{\frac{(1+x)^3}{1-x^2}}\,\mathrm{d}x\\ &\xlongequal{u=1-x} -\frac{\pi}{3}a^2 + \frac{2}{3}a^2\int_0^1 \left(\frac{2}{\sqrt{u}} - \sqrt{u}\right)\mathrm{d}u = \left(\frac{20}{9} - \frac{\pi}{3}\right)a^2.\end{aligned}$$

(4) 记代换为 $(x,y,z) = \varphi(r,\theta)$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial \varphi}{\partial r} &= (\cos\theta, \sin\theta, 0),\\ \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} &= (-r\sin\theta, r\cos\theta, h),\end{aligned}$$

从而其 Gram 矩阵的行列式

$$\det \mathbf{G} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 + h^2 \end{vmatrix} = r^2 + h^2,$$

于是计算第一型曲面积分有

$$S = \int_0^a \sqrt{r^2+h^2}\,\mathrm{d}r \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta = \pi a\sqrt{a^2+h^2} + \pi h^2 \operatorname{arsinh}\frac{a}{h}.$$

6. Sol. (1) 将曲线划分为三个顶点两两之间连线的三部分,

$$\begin{aligned}\gamma_1 &: x = 0, \quad y = t, \quad t \in (0,1)\\ \gamma_2 &: x = t, \quad x = 0, \quad t \in (0,1)\\ \gamma_3 &: x = t, \quad y = 1-t, \quad t \in (0,1),\end{aligned}$$

于是计算第一型曲线积分有

$$\begin{aligned}\int_\gamma (x+y)\,\mathrm{d}s &= \left(\int_{\gamma_1}+\int_{\gamma_2}+\int_{\gamma_3}\right)(x+y)\,\mathrm{d}s\\ &= \int_0^1 t\sqrt{0^2+1^2}\,\mathrm{d}t+\int_0^1 t\sqrt{1^2+0^2}\,\mathrm{d}t+\int_0^1 1\sqrt{1^2+(-1)^2}\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\sqrt{2}=1+\sqrt{2}.\end{aligned}$$

(2) 直接计算第一型曲线积分有

$$\begin{aligned}\int_\gamma z\,\mathrm{d}s &= \int_0^{2\pi} t\sqrt{(\cos t-t\sin t)^2+(\sin t+t\cos t)^2+1^2}\,\mathrm{d}t\\ &= \int_0^{2\pi} t\sqrt{t^2+2}\,\mathrm{d}t=\frac{2}{3}\sqrt{2}\left((2\pi^2+1)^{3/2}-1\right).\end{aligned}$$

(3) γ 有参数表示

$$x=-\frac{2}{\sqrt{6}}\sin t,\quad y=\frac{1}{\sqrt{2}}\cos t+\frac{1}{\sqrt{6}}\sin t,\quad z=-\frac{1}{\sqrt{2}}\cos t+\frac{1}{\sqrt{6}}\sin t,$$

其中 $t\in(0,2\pi)$. 于是计算第一型曲线积分有

$$\begin{aligned}\int_\gamma x^2\,\mathrm{d}s &= \int_0^{2\pi}\frac{2}{3}\sin^2 t\sqrt{\left(-\frac{2}{\sqrt{6}}\cos t\right)^2+\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\sin t+\frac{1}{\sqrt{6}}\cos t\right)^2+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sin t+\frac{1}{\sqrt{6}}\cos t\right)^2}\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{2}{3}\int_0^{2\pi}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{2}{3}\pi.\end{aligned}$$

(4) 不妨设 $a\geqslant 0$. 直接计算第一型曲线积分有

$$\begin{aligned}\int_\gamma y^2\,\mathrm{d}s &= \int_0^{2\pi} a^2(1-\cos t)^2\sqrt{a^2(1-\cos t)^2+a^2\sin^2 t}\,\mathrm{d}t\\ &= \sqrt{2}a^3\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^{5/2}\,\mathrm{d}t\xlongequal{x=\tan(t/2)}4\sqrt{2}a^3\int_0^{+\infty}\frac{(2x^2)^{5/2}}{(1+x^2)^{7/2}}\,\mathrm{d}x\\ &= 16a^3\int_0^{+\infty}\frac{x^4}{(1+x^2)^{7/2}}\,\mathrm{d}(x^2)\xlongequal{u=x^2}16a^3\int_0^{+\infty}\frac{u^2}{(1+u)^{7/2}}\,\mathrm{d}u\\ &\xlongequal{v=1+u}16a^3\int_1^{+\infty}\frac{v^2-2v+1}{v^{7/2}}\,\mathrm{d}v=\frac{256}{15}a^3.\end{aligned}$$

7. Sol. (1) 做换元

$$(x,y,z)=\varphi(u,v)=(u,v,1-u-v),$$

其中 $u,v\in(0,1),u+v<1$. 其 Gram 矩阵的行列式

$$\det\mathbf{G}=\begin{vmatrix}2&1\\1&2\end{vmatrix}=3,$$

于是计算第一型曲面积分有

$$\int_S xyz\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^1 \mathrm{d}u \int_0^{1-u} uv(1-u-v)\sqrt{3}\,\mathrm{d}v = \frac{\sqrt{3}}{120}.$$

(2) 将曲面分为两个曲面片

$$S_1 = \left\{(x,y,z) \mid z = \sqrt{x^2+y^2} < 1\right\}, \quad S_2 = \left\{(x,y,z) \mid z = 1, x^2+y^2 < 1\right\}.$$

- S_1 有参数表示

$$\begin{aligned} &(x,y,z) = \varphi(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta, r) \\ \Longrightarrow\ &\frac{\partial\varphi}{\partial\theta} = (-r\sin\theta, r\cos\theta, 0), \quad \frac{\partial\varphi}{\partial r} = (\cos\theta, \sin\theta, 1). \end{aligned}$$

  其中 $r \in (0,1), \theta \in (0, 2\pi)$. 从而其 Gram 矩阵的行列式

$$\det \mathbf{G} = \begin{vmatrix} r^2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2r^2,$$

  于是计算第一型曲面积分有

$$\int_{S_1} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 r^2\sqrt{2r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}\sqrt{2}.$$

- S_2 有参数表示

$$\begin{aligned} &(x,y,z) = \varphi(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta, 1) \\ \Longrightarrow\ &\frac{\partial\varphi}{\partial\theta} = (-r\sin\theta, r\cos\theta, 0), \quad \frac{\partial\varphi}{\partial r} = (\cos\theta, \sin\theta, 0). \end{aligned}$$

  其中 $r \in (0,1), \theta \in (0, \pi/2)$. 从而其 Gram 矩阵的行列式

$$\det \mathbf{G} = \begin{vmatrix} r^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = r^2,$$

  于是计算第一型曲面积分有

$$\int_{S_1} (x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2},$$

于是所求积分结果为 $\frac{\sqrt{2}+1}{2}\pi$.

(3) 同 **(2)** 中第一类曲面作换元, 此时参数范围为 $\theta \in (0,\pi), r \in (0, 2a\sin\theta)$. 计算第一型曲面积分有

$$\begin{aligned}\int_S (xy+yz+zx)\,\mathrm{d}\sigma &= \int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2a\sin\theta} r^2(\sin\theta\cos\theta+\sin\theta+\cos\theta)\sqrt{2r^2}\,\mathrm{d}r\\ &= 4\sqrt{2}a^4\int_0^{\pi}\sin^4\theta(\sin\theta\cos\theta+\sin\theta+\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta\\ &= 4\sqrt{2}a^4\left(\int_0^{\pi}(\sin^5\theta+\sin^4\theta)\,\mathrm{d}\sin\theta-\int_0^{\pi}(1-\cos^2\theta)^2\,\mathrm{d}\cos\theta\right)\\ &= \frac{64}{15}\sqrt{2}a^4.\end{aligned}$$

(4) 曲面有参数表示

$$(x,y,z)=\varphi(\theta,z)=(\cos\theta,\sin\theta,z),$$

其中 $\theta\in(0,2\pi),z\in(0,1)$. 我们有

$$\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}=(-\sin\theta,\cos\theta,0),\quad \frac{\partial\varphi}{\partial z}=(0,0,1),$$

从而其 Gram 矩阵的行列式

$$\det\mathbf{G}=\begin{vmatrix}1&0\\0&1\end{vmatrix}=1.$$

于是计算第一型曲面积分有

$$\int_S\frac{1}{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}\sigma=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{1}{1+z^2}\,\mathrm{d}z=\frac{\pi^2}{2}.$$

(5) 曲面有参数表示

$$(x,y,z)=\varphi(\theta,r)=(r\cos\theta,r\sin\theta,r^2),$$

其中 $\theta\in(0,2\pi),r\in(0,1)$. 我们有

$$\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}=(-r\sin\theta,r\cos\theta,0),\quad \frac{\partial\varphi}{\partial z}=(\cos\theta,\sin\theta,2r),$$

从而其 Gram 矩阵的行列式

$$\det\mathbf{G}=\begin{vmatrix}r^2&0\\0&1+4r^2\end{vmatrix}=r^2(1+4r^2).$$

由对称性, 只需要计算 $x,y>0$ 部分, 也即 $\theta\in(0,\pi/2)$. 于是计算第一型曲面积分有

$$\begin{aligned}\int_S |xyz|\,\mathrm{d}\sigma &= 4\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^4\sin\theta\cos\theta\sqrt{r^2(1+4r^2)}\,\mathrm{d}r\\ &= 4\int_0^{\pi/2}\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^5\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}r\\ &= \int_0^1 r^4\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}(r^2)\overset{x=r^2}{=\!=}\int_0^1 x^2\sqrt{1+4x}\,\mathrm{d}x\\ &\overset{u=\sqrt{1+4x}}{=\!=}\int_1^{\sqrt{5}}\left(\frac{u^2-1}{4}\right)^2\frac{u^2}{2}\,\mathrm{d}u=\frac{125\sqrt{5}-1}{420}.\end{aligned}$$

8. Sol. 由对称性可知, 合引力沿 z 轴正方向. 从而只需要计算

$$\int_S \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{Gm\rho\,\mathrm{d}\sigma}{(\sqrt{2}z)^2}=\frac{Gm\rho}{2\sqrt{2}}\int_S\frac{\mathrm{d}\sigma}{z^2}.$$

取曲面与 **7. (2)** 中第一类曲面相同的坐标表示, 此时参数范围为 $\theta\in(0,2\pi), r\in(a,b)$, 于是

$$\int_S\frac{\mathrm{d}\sigma}{z}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_a^b\frac{\sqrt{2r}}{r^2}\,\mathrm{d}r=2\sqrt{2}\pi\log\frac{b}{a},$$

从而合引力大小为 $Gm\rho\pi\log\frac{b}{a}$.

9. Sol. 不妨设球绕着 z 轴旋转. 取球面的极坐标表示

$$x=R\sin\theta\sin\varphi,\quad y=R\sin\theta\cos\varphi,\quad z=R\cos\theta,$$

从而计算第一类曲面积分有

$$I=\int_S(x^2+y^2)\rho\,\mathrm{d}\sigma=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}R^2\sin^2\theta\rho\cdot R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{8}{3}\pi\rho R^4.$$

记球面的质量为 $M=4\pi\rho R^2$, 则 $I=\frac{2}{3}MR^2$.